一、方案概述

本落地方案基于**“光纤 + 多源混合传感”融合感知技术体系**：叶片采用无源 MEMS 光学光纤传感（高频振动 + 叶根载荷应变），传动链与结构件采用**压电振动加速度计、温度传感器、油液金属颗粒传感器、电流/电压采集、倾角/应变传感器**等多类工业传感手段，覆盖叶片、轮毂与变桨、主轴与主轴承、齿轮箱、发电机、塔筒与基础、整机 SCADA 全部关键部件，搭建多智能体分布式风力发电机**整机**故障诊断平台。方案无品牌依赖、完全通用，适配全型号陆上/海上风机。

- **叶片光纤感知：**无源 MEMS 光学振动 + 叶根载荷应变传感，识别叶片脱层、裂纹、共振冲击、气动不平衡与疲劳累积损伤。
- **传动链振动/温度/油液感知：**主轴、齿轮箱、发电机布置压电加速度计与温度传感器，齿轮箱加装油液金属颗粒传感器，实现轴承与齿轮故障、润滑劣化的早期识别。
- **发电机电气与结构感知：**发电机电流/电压采集识别转子不平衡、匝间短路；塔筒/基础布置倾角与应变传感器，监测倾斜、沉降与螺栓松动。
- **多智能体分布式架构：**边缘智能体部署机舱本地完成实时预处理与就地告警；风场中心智能体融合多源数据与 SCADA 工况进行故障推理；运维决策智能体自动输出标准化处置建议与工单。

ℹ 核心价值：振动+载荷+温度+油液+电气+结构多物理量融合感知，覆盖整机全传动链与结构件，解决单一传感误报漏报问题；边缘分布式计算降低环网带宽压力，实现整机早期损伤预警、部件级故障定位与剩余寿命评估。

二、整机全域监测范围

系统覆盖风机从叶片到基础的全部关键部件，针对每类部件配置对应传感手段与 AI 分析方法，实现整机级健康监测与故障诊断。

1. 叶片

监测设备：三支叶片、叶根截面

监测手段：高频振动传感器、叶根载荷应变传感器

分析：振动频谱与共振尖峰识别，叶根挥舞/摆振载荷与疲劳循环分析，识别脱层、裂纹、气动不平衡、疲劳损伤。

2. 轮毂与变桨系统

监测设备：轮毂、变桨轴承、变桨电机

监测手段：振动传感器、温度传感器、变桨角度采集

分析：振动时域/频谱分析，轴承特征频率提取；温度趋势；变桨角度与载荷联动分析，识别变桨卡滞、轴承磨损。

3. 主轴与主轴承

监测设备：主轴、主轴承

监测手段：振动传感器、温度传感器

分析：包络谱分析，提取轴承内外圈、滚动体故障特征；温升趋势，判断润滑失效、轴承早期剥落。

4. 齿轮箱

监测设备：齿轮箱、齿轮、轴承、润滑油

监测手段：振动传感器、油液监测、温度传感器

分析：振动频谱、边频带分析；油液金属颗粒监测；识别点蚀、断齿、润滑劣化。

5. 发电机

监测设备：发电机定子、转子、轴承

监测手段：振动、温度、电流电压采集

分析：电流频谱、振动特征，识别转子不平衡、匝间短路、发电机轴承故障。

6. 塔筒 & 基础

监测设备：塔筒、法兰、基础

监测手段：应变传感器、倾角传感器、振动传感器

分析：塔筒固有频率、倾斜趋势，法兰交变应力，判断基础沉降、塔筒螺栓松动。

7. 整机运行参数（SCADA）

监测设备：整机

监测手段：SCADA 系统采集风速、风向、功率、转速、启停状态

分析：功率曲线校验，风速-载荷关联分析，区分正常风扰和真实结构故障。

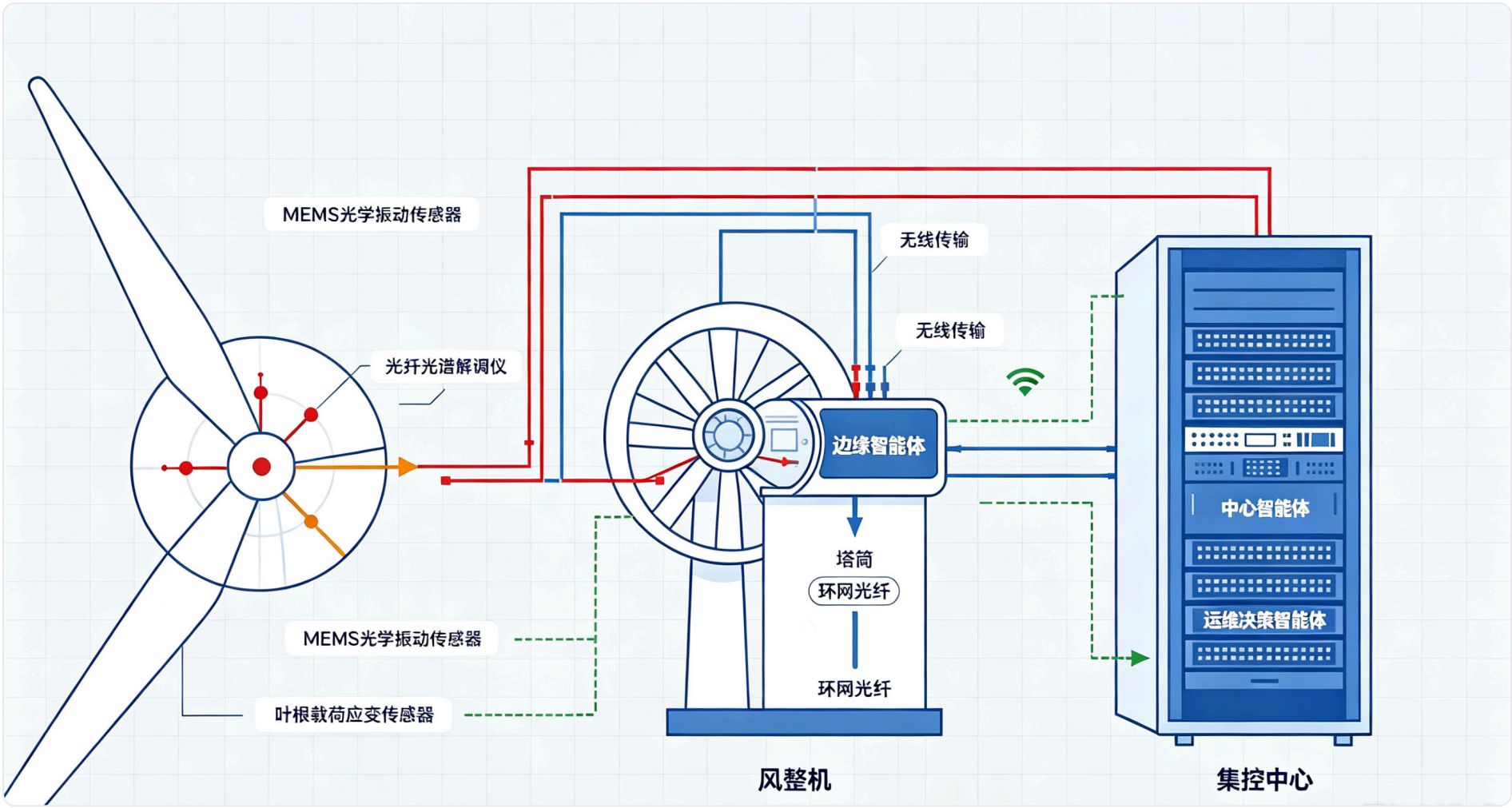
三、硬件配置清单（单台风机·通用标准配置）

序号	设备名称	数量	部署位置	关键说明
1	MEMS光学加速度传感器	9支	叶片内部（每叶片3截面）	无源光纤结构，0.1~3000Hz宽频响应，IP67防腐防水，胶粘式固定，用于叶片高频振动采集与微损伤识别
2	MEMS光学载荷应变传感器	12支	叶根1.2-1.8m受力截面	无源光纤结构，±10000με大量程、高分辨率，精准采集叶根挥舞、摆振双向载荷与应变疲劳数据
3	15通道光纤光谱解调仪	1台	轮毂内壁固定部署	工业级无风扇设计，IP67防护，支持全通道同步解调，适配轮毂高速旋转、强电磁干扰工况
4	光纤分线汇聚盒	3套	叶根挡板位置	用于多路传感光纤统一汇聚、防护、转接，保障旋转端光路稳定
5	轮毂-机舱无线传输网桥套件	1套	轮毂、机舱对应部署	实现旋转端数据非接触稳定传输，解决旋转布线难题
6	变桨轴承振动/温度传感器	6支	轮毂内三组变桨轴承/电机	IEPE压电加速度计 + PT100温度探头，采集变桨轴承振动与温度，配合变桨角度信号识别卡滞、磨损
7	主轴/主轴承振动加速度计	2支	主轴前后主轴承座	IEPE压电加速度计，10~10kHz频响，支持包络解调，提取轴承内外圈、滚动体特征频率
8	主轴承温度传感器	2支	主轴承座	PT100铂电阻，监测轴承温升，判断润滑失效与早期剥落
9	齿轮箱振动加速度计	6支	齿轮箱各级轴承/箱体	IEPE压电加速度计，支持频谱与边频带、阶次分析，识别齿面点蚀、断齿、轴承故障
10	齿轮箱油液监测传感器	1套	齿轮箱润滑油路	在线油液金属颗粒/水分/温度传感器，监测磨损颗粒趋势与润滑劣化
11	发电机振动/温度传感器	4支	发电机前后轴承、绕组	IEPE压电加速度计 + PT100，采集发电机轴承振动与绕组温度
12	发电机电流/电压采集模块	1套	发电机出线/变流器侧	三相电流互感器 + 电压采集，用于电流频谱(MCSA)分析，识别转子不平衡、匝间短路

序号	设备名称	数量	部署位置	关键说明
13	塔筒倾角/振动/应变传感器	4支	塔筒顶部、法兰、基础	双轴倾角仪 + 低频加速度计 + 应变片，监测塔筒固有频率、倾斜趋势、法兰交变应力
14	机舱多通道数据采集单元（DAU）	1台	机舱控制柜	高速同步采集（振动≥20kHz、温度/油液/电气低频），集成边缘智能体算力，本地预处理与故障初筛
15	SCADA/主控数据对接网关	1台	机舱/塔基控制柜	支持 OPC-UA / Modbus TCP / IEC 61400-25，采集风速、风向、功率、转速、桨距角、启停状态等工况数据
16	专用安装固定辅料套件	1套	整机配套	包含高强度结构胶、防腐绑扎、耐高低温光缆/屏蔽电缆、固定支架、磁座等
17	风场集控服务器+智能体管理平台	1套（风场级）	风场集控中心机房	部署中心智能体、时序数据库、故障诊断算法、Web可视化监控与运维管理系统

四、现场部署总览

下图将系统部署分为三层：部件传感层（叶片/传动链/发电机/塔筒）、机舱采集与边缘处理层、集控中心层，便于理解各类传感器、解调仪、数据采集单元、无线传输、边缘智能体与中心智能体之间的位置关系。


MEMS光学振动传感器
无线传输
无线传输
光纤光谱解调仪
边缘智能体
中心智能体
塔筒
环网光纤
运维决策智能体
MEMS光学振动传感器
环网光纤
叶根载荷应变传感器
风整机
集控中心

部件传感层

- 叶片：光纤振动 + 叶根载荷应变传感器
- 传动链：主轴/齿轮箱/发电机振动、温度、油液传感器
- 发电机：电流/电压采集；塔筒：倾角/应变/振动

机舱采集与边缘处理层

- 光纤解调仪（轮毂）+ 无线网桥至机舱
- 机舱数据采集单元(DAU)：多通道同步采集
- 边缘智能体：本地预处理、特征提取与初筛

集控中心层

- 环网光纤：将特征数据上传集控中心
- 中心智能体：多源+SCADA融合诊断与健康评估
- 运维决策智能体：输出告警、工单与运维建议

五、系统架构与智能体分工体系

四层分布式智能架构

感知层 | 多源融合智能感知

叶片采用无源光纤振动/载荷传感；传动链与结构件采用压电振动、温度、油液、电流/电压、倾角/应变等多类传感手段，全方位采集整机动态数据。光纤信号经解调仪数字化，电类/温度/油液信号经机舱数据采集单元(DAU)同步采集，统一汇入机舱边缘节点。

边缘智能体层 | 机舱本地实时处理

包含数据预处理Agent、故障初筛Agent、特征压缩Agent。实现本地降噪、时频分析、脉冲识别、超限判断；紧急故障毫秒级就地告警；仅上传有效故障特征，极大节省风场环网带宽。

风场中心智能体层 | 全局智能诊断

智能体核心故障推理逻辑

风轮气动不平衡故障
三叶片叶根载荷差值超限、载荷分布不均，振动频谱无明显异常尖峰，判定为气动匹配异常、积灰、结冰或安装角偏差

叶片脱层、早期微裂纹损伤
整体载荷无过载，叶片特定截面高频频谱出现固定频率共振尖峰，判定为内部结构脱粘、微裂纹萌生

长期疲劳损伤扩展
叶根疲劳循环计数持续累积，且伴随固定频段振动特征持续恶化，判定为疲劳损伤持续扩展

极端阵风过载冲击损伤
瞬时载荷峰值超限，同步捕捉高频冲击脉冲信号，判定为突发阵风、湍流冲击导致的瞬时结构过载

包含工况对齐Agent、多源融合推理Agent、健康评估Agent、知识库迭代Agent。对接风机SCADA运行数据，剔除工况干扰，实现跨数据融合诊断、故障定级、位置定位、疲劳寿命推演。

运维决策智能体层 | 闭环运维输出

实现故障分级告警、智能运维策略生成、健康报表自动输出、台账管理。根据不同故障类型，自动推送停机检修、定检观测、叶片清洗、变桨标定等标准化处置方案。

齿轮箱齿面点蚀/断齿
振动频谱在啮合频率及其谐波出现边频带，冲击成分增大，结合油液金属颗粒趋势上升，判定为齿面点蚀、剥落或断齿

主轴承/齿轮箱轴承故障
包络谱在轴承内圈/外圈/滚动体特征频率出现峰值，伴随轴承温升，判定为轴承点蚀、剥落或润滑失效

发电机转子不平衡/匝间短路
电流频谱(MCSA)在特征边频出现异常分量，伴随振动1倍频升高或绕组温升，判定为转子不平衡、匝间短路或发电机轴承故障

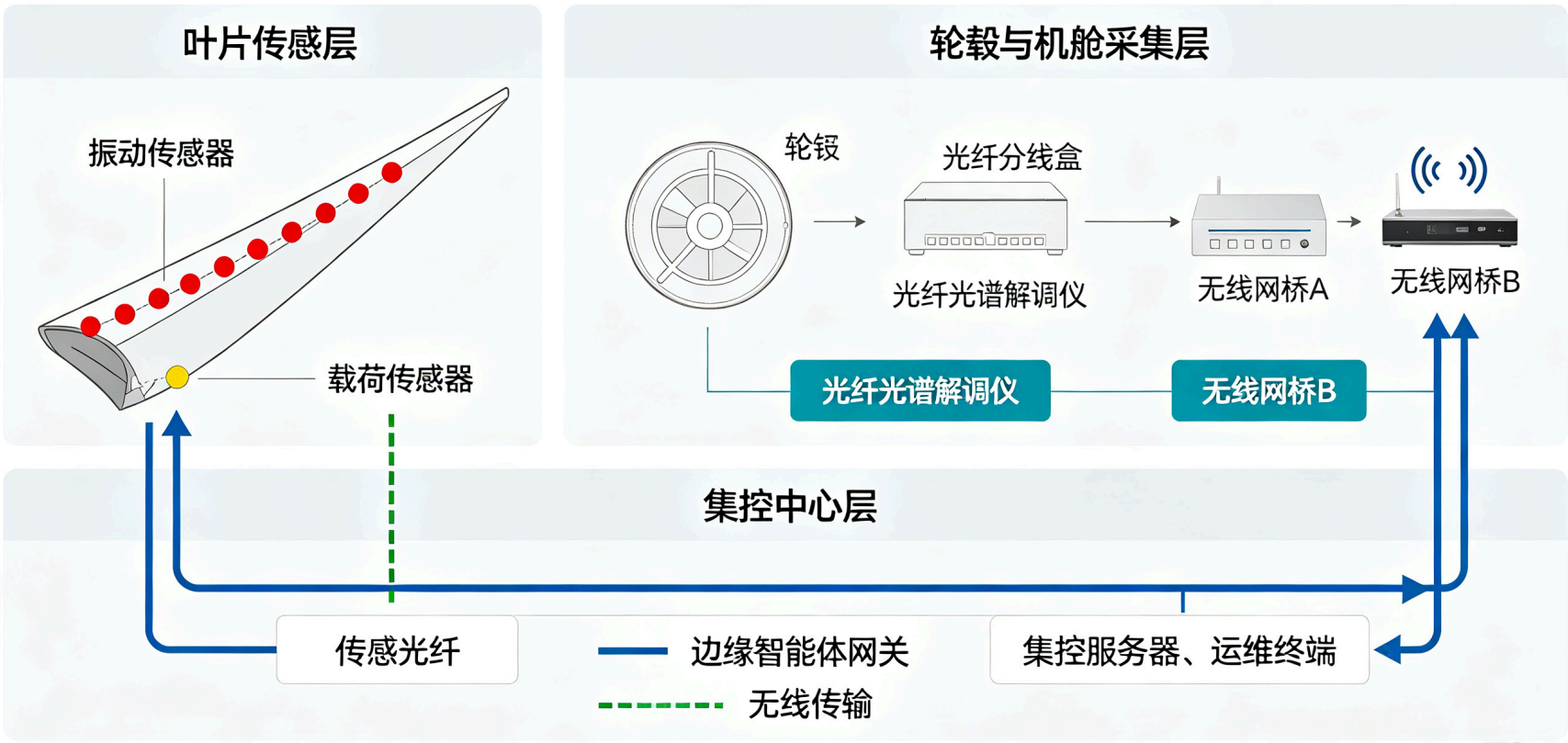
塔筒螺栓松动/基础沉降
塔筒固有频率漂移、倾角趋势持续变化、法兰交变应力异常，判定为塔筒螺栓松动、法兰疲劳或基础沉降

可精准定位至：风场-风机号-部件（叶片/齿轮箱/主轴承/发电机/塔筒）-具体位置/截面，同时输出故障等级、风险评估、剩余寿命趋势。

六、数据链路与智能体部署拓扑

下图从数据流角度展示系统链路：多源传感器采集 → 轮毂光纤解调 / 机舱 DAU 采集 → 机舱边缘处理 → 环网上传 → 集控中心融合诊断与决策。

风力发电机叶片监测系统现场部署



数据链路说明

1. 叶片光纤传感器采集光信号，经叶根分线盒汇集至轮毂光纤解调仪；
2. 传动链/发电机/塔筒的振动、温度、油液、电流、倾角信号由机舱数据采集单元(DAU)同步采集；
3. 解调后的光纤数据经无线网桥传至机舱，与 DAU 数据在机舱边缘智能体汇合；
4. 边缘智能体完成降噪、特征提取、故障初筛，并将特征数据上传集控中心；

线路/节点说明

红色线路：叶片振动/载荷传感光纤

橙色线路：传动链/发电机/塔筒电类信号线缆

绿色虚线：轮毂至机舱无线传输

蓝色线路：环网光纤与上传链路

红色节点：光纤振动/载荷传感器

黄色节点：压电振动/温度/油液/电流/倾角传感器

5. 中心智能体融合各部件多源数据与 SCADA 工况，完成故障推理、部件定位、定级和寿命评估；
6. 运维决策智能体输出告警信息、运维建议、工单与健康报表。

七、项目标准化实施落地流程

1 **前期现场勘测与定制方案确认**

摸排风机机型、叶片参数、轮毂空间、供电与通讯条件；根据风场实际情况确定传感器布点密度、安装方案、数据对接方式，输出专属落地实施方案。

2 **设备集成、软件编译与出厂预测试**

完成传感设备、解调设备、传输设备集成调试；智能体算法、后台服务、Web平台完成预装与仿真测试，确保到场即装、装即通。

3 **现场硬件标准化安装施工**

完成叶片内部传感器精密胶粘固定、叶根传感布设、光纤布线防护、轮毂设备固定、无线网桥对位安装、集控服务器上架部署。

4 **光路、网络、数据联调**

光路损耗检测、信号稳定性测试、无线链路延时丢包测试、风场环网接入、SCADA工况数据接口对接调试。

5 **智能体系统部署、基线标定与阈值配置**

完成边缘智能体、中心智能体服务部署；建立单风机健康基线，自适应配置告警阈值，初始化故障推理模型与知识库。

6 **全系统试运行、培训与验收交付**

72小时不间断稳定性试运行，验证信号采集、故障识别、告警推送、报表输出功能；完成运维人员操作培训，出具验收资料，项目正式交付。

八、技术规格与验收指标

8.1 采样、存储与带宽

信号类型	采样率	采集方式	上传策略
齿轮箱/轴承高频振动	≥ 20 kHz	整周期同步采样 + 阶次跟踪	边缘提取特征（频谱/包络/边频带），仅上传特征与告警波形段
叶片光纤振动	2 ~ 6 kHz	光谱解调同步采集	边缘频谱分析，上传特征值
叶根载荷/塔筒应变	50 ~ 100 Hz	连续采集	雨流计数、疲劳统计后上传
温度 / 油液 / 倾角	0.1 ~ 1 Hz	低频轮询	趋势值定时上传
发电机电流/电压	≥ 10 kHz	同步采样（MCSA）	边缘电流频谱分析，上传特征
SCADA 工况	1 Hz（或随主控）	OPC-UA / Modbus 轮询	工况对齐后随特征上传

说明：采用“边缘特征提取 + 按需上传原始波形”策略，单台风机常态上行带宽约 1~3 Mbps，告警时段短时提升；边缘本地滚动存储 ≥ 30 天原始/特征数据，中心侧长期存储特征与告警数据 ≥ 2 年。

8.2 告警分级与阈值依据

参考标准

- 旋转机械振动烈度：ISO 10816 / ISO 20816 系列
- 风电机组状态监测与诊断：VDI 3834 / GB/T 相关标准
- 滚动轴承特征频率：BPFO/BPFI/BSF/FTF 计算
- 齿轮箱：啮合频率及边频带、油液金属颗粒趋势

三级告警

- 正常：特征在基线 ±阈值内
- 预警：超一级阈值或趋势持续恶化，纳入观测/定检
- 紧急：超二级阈值或突发冲击，触发停机建议与工单

阈值由“出厂基线 + 现场基线标定 + 工况自适应”三段确定，避免固定阈值在变工况下误报。

8.3 验收指标（KPI）

≥ 99%	≤ 5%	≥ 90%	≤ 1 min
系统在线率 / 数据完整率	典型故障误报率	已知故障样本检出率（漏报 ≤10%）	紧急故障告警时延（就地边缘）

验收方式：72 小时连续稳定性试运行 + 已知/注入故障样本验证 + 数据完整性核查；KPI 达标后出具验收报告并交付。误报/漏报率以现场约定的故障样本集为准。

九、项目实施甲方配合条件

供电保障条件

- 轮毂内部提供 220V AC 供电回路，供光纤解调仪及变桨轴承传感（轮毂端功耗约 ≤50W）
- 机舱控制柜提供 220V AC + 24V DC 供电回路，供数据采集单元(DAU)、主轴/齿轮箱/发电机传感与边缘节点（机舱端功耗约 ≤200W）
- 塔基/塔筒提供就近 24V DC 供电点，供塔筒倾角/应变传感与网关
- 齿轮箱油液传感器、发电机电流采集从机舱柜取电，需预留独立空开与端子

网络、通信与数据对接条件

- 机舱提供可用 RJ45 网口，接入风场环网；集控机房提供服务器网络接入端口
- 开放风机主控/SCADA 数据接口，支持 **OPC-UA / Modbus TCP / IEC 61400-25** 之一
- 提供工况数据点位：风速、风向、功率、叶轮转速、桨距角、方位角、启停状态等
- 明确网络安全边界与接入授权（符合电力行业等保与网络安全要求）

现场施工配合

- 施工窗口期内配合锁风轮、叶片调平、停机挂牌安全作业
- 提供叶根、轮毂、机舱（主轴/齿轮箱/发电机）、塔筒/塔基传感器安装空间与走线通道
- 齿轮箱油液传感器需配合停机开油路加装；发电机电流采集需配合在出线/变流器侧安装互感器
- 配合高空作业安全管控、作业许可办理

集控中心配套条件

- 机房机柜空位、稳定供电、散热环境
- 运维终端电脑，支持浏览器访问管理平台

十、项目落地核心价值与收益

整机结构与部件早期预警

覆盖叶片、齿轮箱、主轴承、发电机、塔筒，提前捕捉裂纹、点蚀、轴承剥落、匝间短路、螺栓松动等早期特征，杜绝重大安全事故与非计划停机。

传动链健康与润滑管控

振动+油液+温度多源融合，识别齿轮点蚀/断齿、轴承故障与润滑劣化，指导按需换油与维护，降低传动链故障率。

预测性智能运维

量化各部件损伤累积与剩余寿命，由“故障后维修”转为“预测性维护”，优化备件与检修计划，大幅降低运维成本。

多智能体协同诊断

边缘+中心分层智能架构，多源+SCADA融合，数据利用率高、误报率低、故障可定位到部件、可解释、可追溯，适配智慧风场建设。

版权所有 © 杭州有智云科技有限公司 | 联系电话：18668485606